EXERCICE 1

On s'intéresse à la consommation d'un véhicule roulant au biocarburant en fonction de la vitesse de déplacement de ce véhicule.
Cette consommation est modélisée par la fonction f définie sur $[30\,;\,130]$ par

$$f(x) = \frac{8x^2 - 800x + 30\,000}{x^2}$$

où x est exprimé en km·h^{-1} et $f(x)$ en litres pour 100km.
Chercher la vitesse pour laquelle la consommation est minimale. Combien vaut, à 10^{-2} près, cette consommation ?
Il faudra donner les détails du raisonnement suivi.